这个迭代序列也可以用来提供 $\sqrt{2}$ 的近似值. 但与表 4-4 比较可以发现，该迭代序列趋近于极限 $\sqrt{2}$ 的速度远比巴比伦算法慢，因此巴比伦算法更为优秀.

本节我们说明了用迭代序列计算 $\sqrt{2}$ 的近似值的算法. 实际上，算法中递推公式的设计与初值的选取常常要基于实际问题的背景，并经过实践的检验.

在现今的信息时代，算法的作用进一步得到凸显，一些优秀的企业甚至明确提出了“算法是其核心竞争力”. 这充分说明，算法值得引起高度重视.

练习 4.5

1. 在计算 $\sqrt{2}$ 的巴比伦算法中，若选取初值 $x_1=-2$，通过计算器操作，写出迭代序列的前 5 项.

2. 选取初值 $x_1=-2$，利用递推公式 $x_{n+1}=1+\dfrac{1}{x_n+1}$，通过计算器操作，写出迭代序列的前 8 项.

3. 仿照计算 $\sqrt{2}$ 的巴比伦算法，构造计算 $\sqrt{3}$ 的迭代算法的递推公式，并选取初值 $x_1=1$，通过计算器操作，列出该迭代序列的前 5 项.